



ใบงานที่ 22 การต่อตัวเก็บประจุ

แบบอนุกรมและแบบขนาน

รายวิชา ว32204 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 · ชั้น ม.5 · ภาคเรียนที่ 2/2569 · โรงเรียนพรตพิทยพยัต

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 22 · หน่วยที่ 2 ไฟฟ้าสถิต · รหัสแนวคิด E5 · คาบเดี่ยว 50 นาที · Think-Pair-Share

ร่วมกับการสอนเสริม

ชื่อ-สกุล ชื่อเล่น

ห้อง ม.5/..... เลขที่ คู่กับเลขที่ วันที่

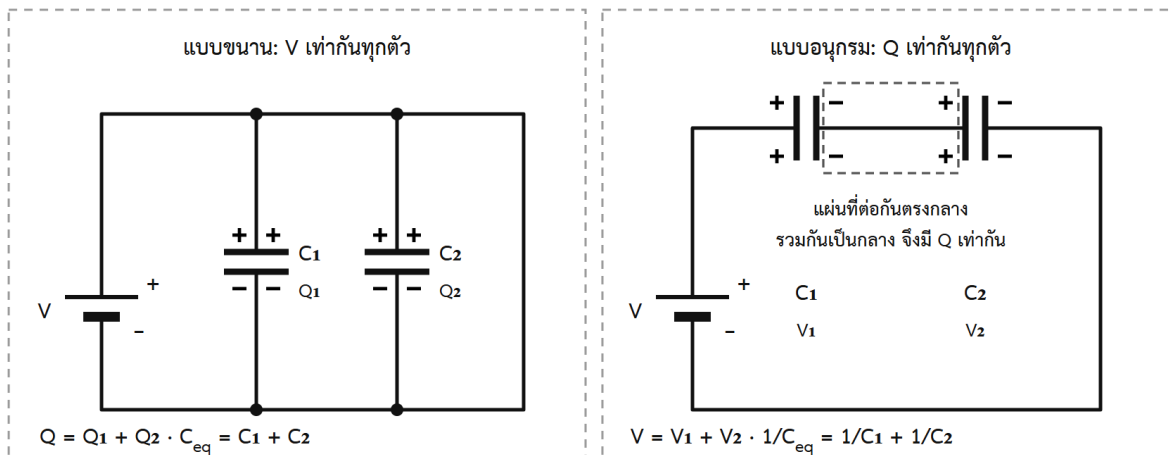
เลขประจำตัว

--	--	--	--	--

สรุปความรู้ (อ่านทบทวนได้ด้วยตนเอง)

- **ขนาน:** ทุกตัวคร่อมแหล่งกำเนิดเดียวกัน V เท่ากัน · $Q = Q_1 + Q_2 + \dots$ · $C_{eq} = C_1 + C_2 + \dots$ (เสมือนเพิ่มพื้นที่แผ่น) ตัวที่ C มากเก็บประจุมาก
- **อนุกรม:** Q เท่ากันทุกตัว (แผ่นที่ต่อกันตรงกลางรวมกันเป็นกลาง) · $V = V_1 + V_2 + \dots$ · $1/C_{eq} = 1/C_1 + 1/C_2 + \dots$ (เสมือนเพิ่มระยะห่าง) C_{eq} น้อยกว่าตัวที่น้อยที่สุด ตัวที่ C น้อยรับ V มาก
- **สองตัวอนุกรม** $C_{eq} = C_1 C_2 / (C_1 + C_2)$ · วงจรผสม: ยุบกลุ่มย่อยทีละขั้น แล้วย้อนกลับมาหา Q และ V ของแต่ละตัว · พลังงานรวม $U = \frac{1}{2} C_{eq} V^2$
- ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย: สลับกลับเศษส่วนของ $1/C_{eq}$ · คิดว่าต่อขนานแล้วประจุเท่ากัน · ไม่แปลง μF และ μC

การต่อตัวเก็บประจุ 2 ตัวกับแบตเตอรี่ V (ตัวเก็บประจุยังไม่มีประจุก่อนต่อ)



ตอนที่ 1 คิด จับคู่ แบ่งปัน (Think-Pair-Share · วาดวงจรตัวเก็บประจุ 2 ตัวกับแบตเตอรี่ลงสมุด)

คำถาม	แบบขนาน	แบบอนุกรม
ความต่างศักย์ของแต่ละตัวเป็นอย่างไร		
ประจุบนแต่ละตัวเป็นอย่างไร		
ประจุรวมหรือความต่างศักย์รวม		
สูตรความจุสมมูล C_{eq}		
C_{eq} มากกว่าตัวใหญ่สุด หรือน้อยกว่าตัวเล็กสุด		
เปรียบเทียบเปลี่ยนอะไรของแผ่นคู่ขนาน		

1.1 **L2 · E5** แบบอนุกรม ทำไมประจุบนตัวเก็บประจุทุกตัวจึงเท่ากัน (ให้คิดจากแผ่นโลหะสองแผ่นที่ต่อกันตรงกลาง)

1.2 **L2 · E5** เริ่มจาก $Q = Q_1 + Q_2$ และ V เท่ากัน พิสูจน์ว่าแบบขนาน $C_{eq} = C_1 + C_2$ แล้วเริ่มจาก $V = V_1 + V_2$ และ Q เท่ากัน พิสูจน์ว่าแบบอนุกรม $1/C_{eq} = 1/C_1 + 1/C_2$

ตอนที่ 2 ร้านอิเล็กทรอนิกส์ (ร้านมีตัวเก็บประจุ $2\ \mu\text{F}$ หลายตัว · ตรวจสอบคำตอบด้วยสถานการณ์จำลอง แผนที่ 22 แท็บ 03)

2.1 **L2 · E5** วงจรหนึ่งต้องการ $6\ \mu\text{F}$ และอีกวงจรต้องการ $\frac{2}{3}\ \mu\text{F}$ จะนำตัวเก็บประจุ $2\ \mu\text{F}$ มาต่อกันอย่างไร วาดวงจรและแสดงการคำนวณ

- 2.2 **L3 · E5** ใช้ตัวเก็บประจุ $2\ \mu\text{F}$ จำนวน 3 ตัวพอดี จะต่ออย่างไรให้ได้ $3\ \mu\text{F}$ และต่ออย่างไรให้ได้ $4/3\ \mu\text{F}$
วาดวงจรและแสดงการคำนวณ

--

ตอนที่ 3 ตะลุยด่าน (เรียงจาก L1 ไป L3 · วาดวงจรก่อนทุกข้อ · แสดงวิธีทำ: กำหนดให้ / สิ่งที่ถาม → สูตร
→ แทนค่า → คำตอบพร้อมหน่วยและทิศ)

- 3.1 **L1 · E5** ตัวเก็บประจุ $6\ \mu\text{F}$ และ $3\ \mu\text{F}$ ต่อกันแบบอนุกรมและแบบขนาน ความจุสมมูลเป็นเท่าใด

--

- 3.2 **L1 · E5** ตัวเก็บประจุ $12\ \mu\text{F}$ เหมือนกัน 3 ตัว ต่อกันแบบอนุกรมทั้งหมด และแบบขนานทั้งหมด
ความจุสมมูลเป็นเท่าใด

--

- 3.3 **L2 · E5** ตัวเก็บประจุ $4\ \mu\text{F}$ และ $8\ \mu\text{F}$ ต่อขนานกับแบตเตอรี่ $9\ \text{V}$ จงหาประจุรวม
และประจุของตัวเก็บประจุแต่ละตัว

--

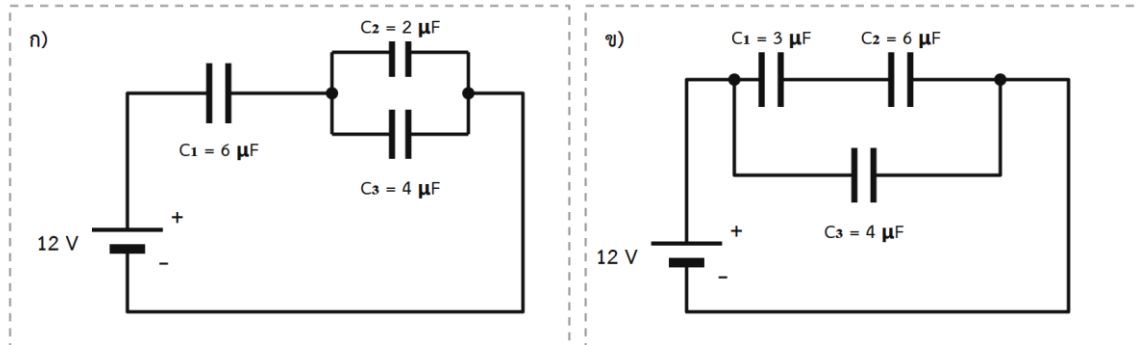
- 3.4 **L2 · E5** ตัวเก็บประจุ $3.0\ \mu\text{F}$ และ $6.0\ \mu\text{F}$ (ยังไม่มีประจุ) ต่ออนุกรมกับแบตเตอรี่ $18\ \text{V}$ จงหาความจุสมมูล
ประจุของแต่ละตัว และความต่างศักย์ของแต่ละตัว

--

- 3.5 **L2 · E5** ตัวเก็บประจุ $10\ \mu\text{F}$ และ $15\ \mu\text{F}$ ต่อขนานกับแหล่งกำเนิด $20\ \text{V}$ จงหาพลังงานรวมที่สะสม
และพลังงานของแต่ละตัว

--

วงจรผสม: ยึดส่วนที่ต่อขนานหรืออนุกรมให้เป็นตัวเดียวก่อน แล้วย้อนกลับหาค่าของแต่ละตัว



- 3.6 **L3 · E5** ตามภาพ ก) ตัวเก็บประจุ $C_1 = 6 \mu\text{F}$ ต่ออนุกรมกับกลุ่มที่ประกอบด้วย $C_2 = 2 \mu\text{F}$ ต่อขนานกับ $C_3 = 4 \mu\text{F}$ แล้วต่อกับแบตเตอรี่ 12 V จงหาความจุสมมูล ประจุและความต่างศักย์ของ C_1 และประจุของ C_2 และ C_3

- 3.7 **L3 · E5** ตามภาพ ข) $C_1 = 3 \mu\text{F}$ ต่ออนุกรมกับ $C_2 = 6 \mu\text{F}$ แล้วทั้งคู่ต่อขนานกับ $C_3 = 4 \mu\text{F}$ และต่อกับแบตเตอรี่ 12 V จงหาความจุสมมูล ประจุรวม และประจุกับความต่างศักย์ของตัวเก็บประจุทุกตัว

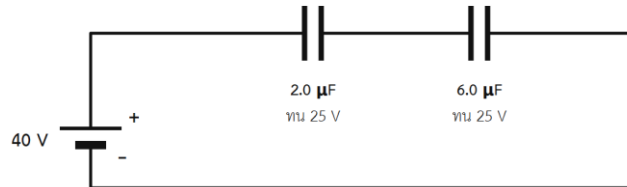
- 3.8 **L3 · E5** ตัวเก็บประจุ $4.0 \mu\text{F}$ ต่ออนุกรมกับตัวเก็บประจุที่ไม่ทราบค่า แล้วต่อกับแบตเตอรี่ 12 V วัดความต่างศักย์ที่ตัว $4.0 \mu\text{F}$ ได้ 9.0 V จงหาประจุ และความจุของตัวที่ไม่ทราบค่า

ตอนที่ 4 ขั้นท้าทาย (L4 → L5 · สุ่มคำแนะนำข้อ 4.1)

4.1 **L4 · E5** ตัวเก็บประจุ $2.0\ \mu\text{F}$ และ $6.0\ \mu\text{F}$ (ยังไม่มีประจุ) ต่ออนุกรมกับแหล่งกำเนิด $40\ \text{V}$ ก)

จงหาประจุและความต่างศักย์ของแต่ละตัว ข) ถ้าตัวเก็บประจุทั้งสองทนแรงดันได้ไม่เกิน $25\ \text{V}$ จะเกิดอะไรขึ้น และพลังงานรวมที่สะสมเท่าใด ค) แหล่งกำเนิดต้องมีแรงดันไม่เกินเท่าใดจึงปลอดภัยทั้งสองตัว

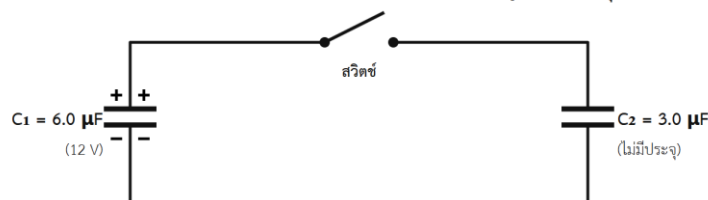
ตัวเก็บประจุ $2.0\ \mu\text{F}$ และ $6.0\ \mu\text{F}$ (ยังไม่มีประจุ ทนแรงดันได้แต่ละไม่เกิน $25\ \text{V}$) ต่ออนุกรมกับ $40\ \text{V}$



4.2 **L4 · E5** ทำนาย: ถ้าตัวต้านทานต่อแบบอนุกรมและแบบขนาน ความต้านทานสมมูลน่าจะเป็นสูตรใด ให้เหตุผลโดยเทียบกับรูปแบบของตัวเก็บประจุ (จะพิสูจน์ในแผนที่ 29)

4.3 **L5 · E5** (โบนัสน) ตัวเก็บประจุ $C_1 = 6.0\ \mu\text{F}$ ชาร์จที่ $12\ \text{V}$ แล้วถอดแบตเตอรี่ออก นำไปต่อขนานกับ $C_2 = 3.0\ \mu\text{F}$ ที่ไม่มีประจุ ก) ความต่างศักย์สุดท้ายและประจุของแต่ละตัว ข) พลังงานรวมก่อนและหลังต่อ ค) พลังงานที่หายไปไปอยู่ในรูปใด

$C_1 = 6.0\ \mu\text{F}$ ชาร์จที่ $12\ \text{V}$ แล้วถอดแบตเตอรี่ออก จากนั้นปิดสวิตช์ต่อขนานกับ $C_2 = 3.0\ \mu\text{F}$ ที่ไม่มีประจุ



--	--	--	--	--

ตอนที่ 5 สรุปและเตรียมคาบหน้า

5.1 **L1 · E5** เติมคำ: ขนาน เท่ากัน $C_{eq} = \dots\dots\dots$ · อนุกรม เท่ากัน $1/C_{eq} = \dots\dots\dots$ ·
อนุกรม C_{eq} กว่าตัวที่เล็กที่สุด

คาบหน้า (แผนที่ 23) เป็นโครงงานการประยุกต์ไฟฟ้าสถิตในชีวิตประจำวัน ทีมของฉัน

หัวข้อที่สนใจ

Quiz ครั้งที่ 4 (แผนที่ 24 สัปดาห์ที่ 13) ขอบเขต ศักย์ไฟฟ้า (E4) และตัวเก็บประจุ (E5) 10 คะแนน · ทบทวนใบงานที่ 17
19 20 21 และ 22

ด้านที่ฉันผ่านวันนี้ ☐ L1 ☐ L2 ☐ L3 ☐ L4 ☐ L5 ความเร็วในการสอนวันนี้ ☐ ช้าไป ☐ พอดี ☐ เร็วไป

เรื่องที่ยังไม่เข้าใจหรืออยากให้ครูอธิบายเพิ่ม
